



Servicio Nacional De Aprendizaje

Informe de métricas de calidad

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 2

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

PROYECTO	EduMultiPro
DOCUMENTO	Informe de métricas de calidad
VERSION	1.0
FECHA CREACION	4/12/2025
FECHA CAMBIO	5/12/2025
RESPONSABLES	- Johan Madrigal - Alejandra Villazón - Santiago Morales - Oscar Cruz
LIDER	- Johan Madrigal

HOJA DE CONTROL

PROYECTO	EduMultiPro
ENTREGABLE	Informe de métricas de calidad
AUTOR	Equipo de desarrollo EduMultiPro
APROBADO POR	Isaura Suarez
NUMERO TOTAL DE PAGINAS	10



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 3

1. Introducción

El presente informe detalla la evaluación de los atributos de calidad establecidos por el estándar ISO/IEC 25010, aplicados al sistema *EduMultiPro*. Este modelo permite medir el comportamiento del software en dimensiones fundamentales como funcionalidad, usabilidad, rendimiento, seguridad, compatibilidad, mantenibilidad y portabilidad.

El análisis se realizó mediante métricas cuantitativas y pruebas controladas sobre los módulos principales del sistema (autenticación, registro, gestión de cursos y acceso de usuarios). Cada métrica incluye su definición, fórmula, valor esperado, valor obtenido e interpretación orientada a identificar áreas de mejora.

Los atributos evaluados fueron:

- Funcionalidad
- Usabilidad
- Eficiencia de desempeño
- Fiabilidad
- Seguridad
- Compatibilidad
- Mantenibilidad
- Portabilidad



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 4

A. FUNCIONALIDAD

1. Métrica: Tasa de Funciones Correctas (FCR – Functional Correctness Rate)

Definición: Porcentaje de funcionalidades que operan según los criterios de aceptación.

Fórmula:

$$\text{FCR} = (\text{Funciones correctas} / \text{Funciones probadas}) \times 100$$

Valor esperado: $\geq 95\%$

Valor obtenido (EduMultiPro):

Funciones probadas: 20

Funciones correctas: 20

$$\text{FCR} = (20/20) \times 100 = 100\%$$

Interpretación:

El sistema cumple la totalidad de las funciones clave (login, cursos, horarios, grados, jornadas, materias, trabajos, noticias, aulas, etc.)

2. Métrica: Tasa de Defectos por Función (DFR – Defect Frequency Rate)

Definición: Número de defectos encontrados por funcionalidad probada.

Fórmula:

$$\text{DFR} = \text{Defectos encontrados} / \text{Funciones probadas}$$

Valor esperado: ≤ 0.3

Valor obtenido (EduMultiPro):

$$0 \text{ defectos} / 20 \text{ funciones} = 0\%$$

Interpretación:

La frecuencia de defectos se encuentra dentro del límite aceptable. No hubieron fallos la ejecución general del sistema.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 5

B. USABILIDAD

3. Métrica: Tiempo de Aprendizaje (Learnability Time)

Definición: Tiempo requerido para que un usuario nuevo complete una tarea por primera vez.

Tarea evaluada: Registro de usuario.

Fórmula:

Promedio del tiempo de 5 usuarios nuevos.

Valor esperado: ≤ 1 minuto

Valor obtenido: 30 segundos

Interpretación:

La interfaz es generalmente comprensible, pero algunos usuarios tardan más debido a campos que indican obligatoriedad.

4. Métrica: Tasa de Errores del Usuario (UER – User Error Rate)

Definición: Porcentaje de intentos fallidos por errores del usuario durante una tarea.

Fórmula:

$$\text{UER} = (\text{Errores} / \text{Intentos}) \times 100$$

$$\text{UER} = (0 / 10) \times 100 = 0\%$$

Valor esperado: $\leq 5\%$

Valor obtenido (Login EduMultiPro):

$$0 \text{ Errores} / 10 \text{ intentos} = 0\%$$

Interpretación:

El sistema no presentó errores de usuario en el login. La usabilidad es adecuada



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 6

C. EFICIENCIA DE DESEMPEÑO

5. Métrica: Tiempo de Carga (Page Load Time)

Definición: Tiempo que tarda en cargar completamente una página.

Página evaluada: Home de EduMultiPro.

Valor esperado: ≤ 2 segundos

Valor obtenido: 1 segundos

Interpretación:

El rendimiento al hacer login y entrar al home es perfecto, el sistema responde de una manera rápida

6. Métrica: Tiempo de Respuesta de Operaciones Críticas

Operación evaluada: Login

Valor esperado: ≤ 2 segundos

Valor obtenido: 1 segundos

Interpretación:

El tiempo de respuesta del aplicativo es ligero.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 7

D. FIABILIDAD (Reliability)

7. Métrica: Tasa de Fallas (Failure Rate)

Definición: Número de fallas por hora durante prueba continua.

Fórmula:

Failure Rate = Fallas / Horas de operación

Valor esperado: 0 fallas / hora

Valor obtenido: 0 fallas / 1 hora

Interpretación:

No se presentaron fallas en la operación continua del aplicativo

8. Métrica: Disponibilidad (Availability)

Definición: Porcentaje de tiempo en que el sistema estuvo operativo durante la prueba.

Fórmula:

Availability = (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100

Valor esperado: $\geq 95\%$

Valor obtenido: 97%

Interpretación:

No se presentaron fallas ni caídas de la red durante su ejecución



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 8

E. SEGURIDAD

9. Métrica: Cumplimiento de Fortaleza de Contraseñas (Password Strength Compliance)

Definición: Porcentaje de contraseñas débiles que son rechazadas correctamente.

Valor esperado: $\geq 90\%$

Valor obtenido:

El sistema aceptó contraseñas como “1234”, “admin1”, “abcd”.

Cumplimiento = **50%**

Interpretación:

El módulo de seguridad requiere reglas más estrictas: longitud mínima, números, símbolos y restricciones de patrones débiles.

11. Métrica: Seguridad del Token JWT (JWT Token Integrity)

Valor esperado: 0 fallos

Valor obtenido: 0 fallos detectados

Interpretación:

El token se valida correctamente en todas las rutas privadas y no permite accesos sin autorización. La implementación de JWT en EduMultiPro es segura y funciona como se espera.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 9

F. COMPATIBILIDAD

11. Métrica: Compatibilidad entre Navegadores

Definición: Funcionalidades que fallan al probar en diferentes navegadores.

Navegadores: Chrome, Firefox, Edge.

Fórmula:

$\text{Compatibilidad} = (\text{Navegadores sin fallas} / \text{Navegadores probados}) \times 100$

Valor esperado: 100%

Valor obtenido:

$\text{Compatibilidad} = 3/3 = 100\%$

Interpretación:

El sistema funciona correctamente en la mayoría de navegadores que he probado

G. MANTENIBILIDAD

12. Métrica: Complejidad Ciclomática

Valor esperado: ≤ 10

Valor obtenido: 8

Interpretación:

El módulo tiene una complejidad baja y es fácil de mantener. No requiere refactorización inmediata.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

INFORME MÉTRICAS DE CALIDAD

Versión: 1.0

Fecha:
5/12/2025

pág. 10

13. Métrica: Estructura de Código (Module Organization Score)

Definición: Evalúa qué tan ordenado está el módulo según separación de funciones y claridad del JSX.

Escala: 1–5 (5 = excelente)

Valor esperado: 4

Valor obtenido: 3

Interpretación:

El componente está organizado, pero mezcla lógica y JSX en un solo archivo. Sería conveniente separar el formulario en un subcomponente.

H. PORTABILIDAD

14. Métrica: Problemas de Instalación (Installability Issues Count)

Valor esperado: 0 errores

Valor obtenido: 1 error

(Falta instalar comandos dependientes o variables de entorno)

Interpretación:

El sistema presenta un fallo de instalación por dependencias faltantes. Se recomienda mejorar la guía de instalación y validar requisitos automáticos.

15. Métrica: Adaptabilidad (Ease of Deployment Score)

Definición: Facilidad para migrar el sistema a otro entorno.

Escala 1 a 5 (5 = excelente)

Valor esperado: 4

Valor obtenido: 4

Interpretación:

El sistema se migró correctamente a Windows y Linux con pocos ajustes. La arquitectura Node + MySQL favorece la portabilidad.